Gestión para la generación automática de itinerarios turísticos

Bases de Datos II - Ingeniería de Software
Curso: 2026 - 2027

El presente documento describe una problemática para ser resuelta durante el semestre. Este documento es adjunto a las Orientaciones Metodológicas.

Características generales

El proyecto tributa a la evaluación de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software, donde cada una controlará aspectos no necesariamente coincidentes.

El desarrollo de la solución será llevado a cabo por un equipo de estudiantes de hasta 5 integrantes, aunque la cantidad exacta de miembros se confirmará durante las primeras clases presenciales.

La nota de cada miembro del equipo será individual y no necesariamente la misma para ambas asignaturas, teniendo en cuenta:

- Labor de curso.
- Trabajo del equipo.
- Requisitos particulares de la asignatura de Bases de Datos (ver archivo adjunto).
- Requisitos particulares de la asignatura de Ingeniería de Software (al final del documento).

Descripción del problema

Se desea confeccionar una aplicación web que dé como solución un sistema para gestionar la generación automática de itinerarios turísticos dentro de una agencia de viajes. La solución tendrá que administrar las actividades y atracciones disponibles, los paquetes turísticos en los cuales se utilizan y la categoría y tipo de actividad que abarcan, los guías turísticos encargados de crear y validar los itinerarios, y los turistas que recorrerán dichos itinerarios. Además, se requiere que los itinerarios se adapten a ciertos criterios preestablecidos, como el nivel de esfuerzo físico, el tipo de actividad y la distribución de las categorías cubiertas durante el viaje.

Cada guía turístico al interactuar con el sistema podrá ingresar actividades y atracciones al banco existente. Además, tiene la capacidad de, sobre aquellas actividades descritas por él, clasificarlas por categoría y por tipo (visita, excursión o taller), otorgarle el nivel de esfuerzo físico (bajo, medio o alto) y generar itinerarios de forma automática a partir de las actividades seleccionadas. También, cada guía tiene la opción de ver itinerarios de otros guías que atienden el mismo paquete turístico.

El administrador del sistema se encargará de evitar la existencia de actividades duplicadas, así como impedir la asignación doble de itinerarios a los turistas.

Los turistas podrán acceder a los itinerarios que le son asignados y el sistema debe garantizar el almacenamiento de cada visita registrada ante un itinerario recorrido. Las valoraciones de la experiencia pueden ser consultadas por los guías y los turistas, y los turistas pueden solicitar de forma virtual una modificación del itinerario, pudiendo pedir el apoyo de un guía turístico adicional al que tienen asignado para que atienda dicha solicitud. Todo este proceso se registra en la base de datos como también el resultado de la modificación manual.

No siempre aquellos guías que agregan actividades son los que crean el itinerario, esta labor es desempeñada por un guía específico basándose en criterios como la proporción de actividades por tipo, la cobertura de las categorías y la cantidad total de actividades, cuya parametrización es almacenada junto al itinerario generado. El itinerario generado debe además conservar el orden en que las actividades serán recorridas, dato indispensable para analizar la distribución y acumulación de los niveles de esfuerzo físico a lo largo del recorrido. Por su parte, el jefe de operaciones turísticas es quien revisa y aprueba el itinerario generado, aunque también puede indicar la confección de otro bajo sus criterios.

Cada paquete turístico tendrá un identificador único, su nombre, el destino al que corresponde y la lista de categorías a cubrir a lo largo del viaje. De cada guía turístico se almacenará su identificador único, nombre, especialidad, y los paquetes turísticos para los cuales está autorizado a generar o validar itinerarios.

Cada turista tendrá un identificador único, su nombre, edad, grupo de viaje al que pertenece y los paquetes turísticos en los que está inscrito. Estos pueden consultar todas sus valoraciones por paquete turístico recibido.

Las atracciones y actividades se relacionan entre sí según su cercanía geográfica y las conexiones de transporte disponibles, formando una red donde cada punto puede alcanzar a otros con distintos tiempos y costos asociados; el sistema debe recorrer dicha red para proponer alternativas cuando una actividad no pueda realizarse en el horario previsto. Esta red de conexiones entre atracciones, al estar compuesta por relaciones que se atraviesan y recalculan constantemente y no por un conjunto fijo de registros, no debe modelarse como una tabla más del esquema relacional, sino gestionarse de forma independiente para poder navegarla con agilidad.

Dado que los turistas consultan de forma reiterada el itinerario del día durante todo el recorrido, el sistema debe entregar dicha información sin demoras perceptibles, incluso cuando varios grupos consultan al mismo tiempo.

Para asegurar la transparencia y el control de calidad, el sistema admitirá la generación de reportes detallados sobre la creación de itinerarios, las actividades más utilizadas, la distribución de niveles de esfuerzo físico y el desempeño de la experiencia de los turistas según los diferentes niveles de esfuerzo.

Funcionalidades

Tomando en cuenta la información almacenada en la base de datos, el sistema debe de proveer resultados (tablas y gráficos) para cada una de las demandas descritas a continuación:

1. Obtener el listado de itinerarios generados automáticamente para un paquete turístico específico, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.

2. Obtener las actividades más utilizadas en los itinerarios finales de un paquete turístico, clasificadas por nivel de esfuerzo físico y categoría.

3. Listar los itinerarios que fueron validados por un revisor determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones hechas durante el proceso.

4. Generar un reporte sobre la experiencia de los turistas en un itinerario, clasificando las actividades por esfuerzo físico y comparando las tasas de satisfacción.

5. Comparar los itinerarios generados para diferentes paquetes turísticos, verificando la distribución de actividades por categoría y nivel de esfuerzo físico y si los criterios de equilibrio fueron cumplidos.

6. Determinar, para cada paquete turístico, la correlación entre el nivel de esfuerzo físico de las actividades y la valoración promedio de los turistas. La consulta debe identificar las 10 actividades con la tasa de abandono más alta, el guía que las creó y el paquete turístico al que pertenecen. Además, debe comparar el desempeño de los turistas que solicitaron una modificación del itinerario con el promedio general de valoraciones de sus respectivos grupos de viaje para esos mismos paquetes turísticos.

Además, la posibilidad de exportar la información mostrada a ficheros con formato PDF tiene que ser una funcionalidad provista por el sistema para todo tipo de usuario. Así como poder ordenar cada columna de los resultados acorde a los intereses del usuario final.

Requisitos particulares de la asignatura Ingeniería de Software

Además de la implementación de la aplicación web, las evaluaciones consistirán también de seminarios y preguntas escritas, los cuales se orientarán y se explicarán en su momento durante el semestre.

Con respecto al desarrollo de la solución, los requerimientos utilizados para calificar el trabajo serán:

1. Trabajar con un control de versiones (GitHub, TFS, etc.).

2. Realizar la planificación con alguna herramienta CASE (GitHub, Jira, Gantt, etc.).
3. Sistema multiplataforma.
4. Cumplir con todos los requerimientos funcionales planteados en el problema.
5. Tener buenas prácticas de programación, incluidos los comentarios en todo el código (docstring).
6. Implementar al menos dos patrones.
7. Implementar una arquitectura que permita a la aplicación ser desacoplada, extensible en funcionalidades y mantenible.
8. Implementar pruebas unitarias, tanto para el back-end como para el front-end.

No obstante, para considerar al equipo (estudiantes) aprobado en la asignatura es indispensable cumplir con los primeros seis puntos descritos.